

Eksplorasi Potensi *Serious Game: Collaborative Learning* pada *Team-based Organization*.

Nurizka Fitrianingrum
Magister Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
nurizkaf96@students.itb.ac.id

Abstract—*Team-based Organization Model* merupakan model organisasi yang muncul untuk menghadapi kondisi lingkungan yang selalu berubah dengan prinsip autonomus-team dan budaya self-managing. Untuk mewujudkan transformasi organisasi menjadi *team-based* perlu sebuah usaha yang dapat meminimalisir dampak chaos yang dihasilkan. Penerapan *serious game* dapat menjadi salah satu usaha yang bisa dipertimbangkan.

Keywords—*Team-based Organization, Serious Game, Collaborative Learning, Transformasi Organisasi.*

I. PENDAHULUAN

Organisasi merupakan wadah interaksi manusia sejak dahulu hingga kini. Organisasi telah menjadi tempat bagi manusia untuk sama-sama mencapai tujuannya baik tujuan sederhana maupun tujuan rumit sekalipun. Namun, semakin berkembangnya lingkungan dan manusia, organisasi terkadang tidak sanggup menghadapi perkembangan zaman jika hanya bertahan pada model organisasi lamanya. [1] *Team-based Organization Model* dapat menjadi bentuk organisasi yang siap untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat berubah.

Paper ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap kemungkinan penggunaan *Serious Game* untuk mendukung proses transformasi organisasi menuju *Team-based Organization*.

II. TEAM BASED ORGANIZATION

A. Model Organisasi

Team-based Organization Model menghantarkan pada sebuah perspektif organisasi terkait adaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah [2]. Model ini mempunyai pendekatan untuk mengurangi kompleksitas dengan cara memparalelkan alur organisasi, menekan jumlah divisi, dan menciptakan kontrol pada organisasi secara otomatis melalui koordinasi internal antar tim-tim kecil yang memiliki tugasnya sendiri [3]

Untuk mencapai lingkungan swakelola pada sebuah organisasi, terdapat beberapa elemen kunci yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan suasana swakelola tersebut [1], [4] yaitu

1. Pemberdayaan anggota yang didukung oleh keterbukaan akses informasi dan pengetahuan terhadap seluruh anggota organisasi
2. Penyederhanaan struktur dan fungsi dengan memanfaatkan keterbukaan akses informasi yang menghasilkan tidak ada jarak antar anggota hingga tidak perlu lagi adanya bagian manajemen menengah.

3. Pemberian kepercayaan anggota untuk secara bebas mengatur setiap bagian urusannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Termasuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berbasiskan pemberian saran oleh ahli pada bidang terkait.
4. Menciptakan ruang yang aman untuk anggota bereksperimen dan menjadi dirinya sepenuhnya untuk menghasilkan potensi maksimum dari setiap anggotanya.
5. Setiap anggota saling mendengarkan pendapat anggota lainnya

B. Transformasi Organisasi

Untuk menerapkan *Team-based Organizational Model* diperlukan proses atau tahapan yang harus dilakukan. Terdapat tiga jenis metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses transformasi [1] yaitu,

1. *Creative Chaos*: sebuah proses radikal yaitu kondisi kekuatan hirarki organisasi dicabut dan membuat seluruh anggota organisasi menjadi sejajar secara kekuatan hirarki
2. *Bottom-up Redesign*: sebuah proses perancangan perlahan yang melibatkan seluruh elemen organisasi untuk kembali merancang bentuk organisasi dan diterapkan saat rancangan sudah selesai.
3. *Pre-existing template (switch day)*: sebuah proses percobaan untuk menggunakan praktik-praktik pada model organisasi namun hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja

Metode terbaik untuk menerapkan *Team-based Organizational Model* adalah *Creative Chaos*. Menerapkan sebuah bentuk model yang berbeda dengan model tradisional yang ada akan menghasilkan *chaos* yang tidak dapat dihindarkan [5] sehingga sebaiknya *chaos* dihadirkan melalui perencanaan bukan hasil dari pertentangan antara penerapan model organisasi baru dan tradisional.

III. SIMULASI, PERMAINAN DAN TRANSFORMASI

Walaupun proses transformasi melalui *creative chaos* dinyatakan sebagai proses transformasi yang sebaiknya dipilih, namun untuk mewujudkan proses tersebut akan memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk merekonstruksi proses *creative chaos*, organisasi dapat mensimulasikan kondisi *chaos* tersebut.

Simulasi merupakan sebuah usaha untuk mereplikasi sistem dunia nyata semirip mungkin dalam bentuk yang telah disederhanakan. Walaupun begitu, simulasi dapat

merepresentasikan segala kerumitan dan limitasi yang dimiliki pada sistem dunia nyata [6][7]

Salah satu bentukan simulasi yang dapat dilakukan untuk mereplikasi kondisi transformasi organisasi melalui *creative chaos* adalah **simulasi eksperimental** yaitu sebuah simulasi yang memberikan lingkungan bebas resiko untuk proses pembelajaran dengan menciptakan simplifikasi dari kenyataan dunia [6] atau juga **simulasi partisipan** yaitu simulasi yang melibatkan pemain untuk merasakan dan berpartisipasi langsung pada kegiatan yang ada serta simulasi berbasis proses (konstruksi dan kelola) yaitu simulasi yang melibatkan sistem dan proses dunia nyata [7].

Menurut Richard Wainess, permainan dan simulasi memberikan kesempatan kepada pemain untuk terpapar melebihi dari apa yang tersedia di dunia nyata. Dengan game dan simulasi pemain mendapatkan akses kepada lingkungan-lingkungan yang tidak mungkin diakses secara langsung [7].

Untuk menggabungkan simulasi dan permainan, terdapat sebuah metode yang menerapkan elemen desain pada konteks bukan permainan yaitu Gamifikasi [8]. Gamifikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, motivasi, dan partisipasi [9].

Namun terdapat sebuah diskursus yang lebih tepat untuk mewujudkan transformasi ini, bukan hanya sekedar melakukan gamifikasi pada simulasi namun menggunakan **Serious Game**. **Serious Game** merupakan sebuah permainan yang dirancang tidak hanya untuk urusan hiburan namun menggabungkan aspek pembelajaran dengan aspek kesenangan pada permainan [10].

IV. COLLABORATIVE SERIOUS GAME

A. Collaborative Learning

Pelibatan seluruh anggota pada *team-based organization* adalah salah satu aspek penting yang perlu selalu diingat. Salah satu bentuk pelibatan anggota terbaik adalah dengan cara ‘melakukan pekerjaan secara bersama’ yaitu dengan melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama [1], [4], [11]

Untuk itu, pembelajar untuk melakukan kolaborasi perlu dilakukan. Berikut adalah lima komponen esensial untuk melakukan *collaborative learning* [11]

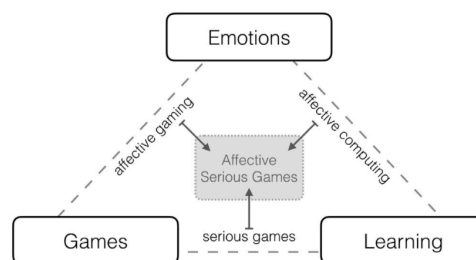
1. Positive interdependence, mengetahui bahwa harus saling terhubung antar pemain karena keberhasilan dari pembelajaran tidak dapat didapatkan sendiri
2. Individual accountability, melakukan penilaian terhadap setiap performa individu dampaknya bagi kelompok dan individu.
3. Face-to-face promotive interaction, interaksi untuk mempromosikan keberhasilan antar individu seperti memberikan bantuan, menyemangati, dan memuji.
4. Social skill, kemampuan interpersonal menjadi vital terhadap kesuksesan usaha kerjasama
5. Group processing, anggota kelompok mendiskusikan progress mereka dan melaksanakan hubungan secara bersama-sama.

B. Affective Serious Game

Melibatkan lebih dari satu individu dalam sebuah permainan tentu akan menghasilkan luaran yang tidak dapat

disangka-sangka disebabkan oleh adanya banyak kemungkinan interaksi yang melibatkan emosi [10], [11]

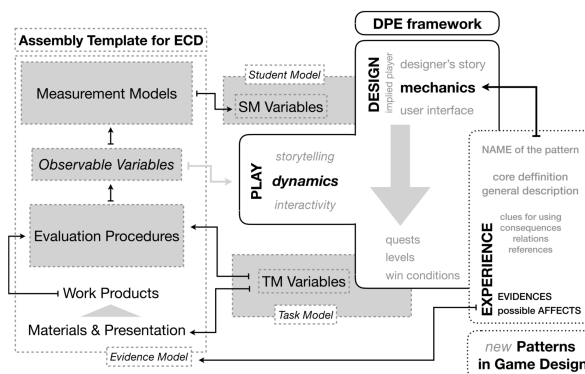
Terdapat sebuah kerangka kerja *Serious Game* yang mensinergikan antara permainan, perasaan dan pembelajaran yaitu *Affective Serious Game* [10] yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1: Segitiga Affective Serious Game

Kerangka kerja *Affective Serious Game* (ASG) menggabungkan ketiga aspek ini dikarenakan banyaknya atribut permainan yang dapat meningkatkan proses pembelajaran, emosi merupakan aspek yang secara signifikan meningkatkan persepsi, berfikir rasional, memori, pengambilan keputusan serta pembelajaran lalu keberhasilan sebuah permainan adalah dari bagaimana permainan tersebut dapat memancing reaksi emosional.

Kerangka kerja ini merupakan adaptasi dari kerangka kerja MDA (*Mechanics, Dynamics, dan Aesthetic*) [12] dan kerangka kerja DPE (*Design, Play, and Experience*) [13] yang diterapkan pada model ECD (*Evidence Centered Design*). Kerangka kerja ASG dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2: Kerangka Kerja ASG

Kerangka kerja ASG akan menghasilkan pola pada desain permainan. Kerangka pola-pola permainan inilah yang dapat digunakan sebagai acuan saat merancang gamifikasi pada simulasi manajemen tim. Contoh implementasi pola desain permainan dapat dilihat pada Gambar 3.

Alarms Alarms are abstract game elements that provide information about particular game state changes. Example: Some team-based first-person shooters include Alarms to inform the players about events that are relevant on a team level, e.g., that a particular goal has been completed or that a certain activity has been initiated by the other team. Evidence: (K) Player recognizes provided information. (SI) s.t. (AI) Player is able to perform accordingly to provided information Affect: potential medium affective influence of negative or positive valence detectable via GSR, HR, HRV Instantiators: Disruption of Focused Attention Modulators: Review, Reconsolidation, Social, Emotion, Game State Overview Instantiated by: Outstanding Features, Bluffing Potentially conflicting with:	Anticipation The feeling of being able to predict future game events in the games to which one has emotional attachments. Example: Anticipation is common in roleplaying games when players have planned the development of their characters and they near points where the characters will advance. Evidence: (K) Player knows consequences of anticipated events. (SI) Player performs actions according to anticipated events. (AI) Player is able to plan according to anticipated events. Affect: potential high affective influence of negative or positive valence detectable via GSR, HR, HRV Instantiators: Emotional Immersion Modulators: Tension Instantiated by: Predictable Consequences, Spatial Immersion, Cognitive Immersion, Emotional Immersion, Disorientation, Rewards Modulated by: Time Limits, Near Miss Indicators, Betrayal, Imperfect Information, Red Herring Potentially conflicting with: Surprises, Analysis Paralysis	Cognitive Immersion Player attention focused upon problem-solving aspects of a game. Example: laying puzzles can be seen as a game where the Cognitive Immersion is completely extended by the rearrangement of pieces players make while completing the puzzle Evidence: (K) Player knows facts and procedures to solve the problem. (SI) Player efficiently solve the problem. (AI) Player is able to approach the problem. Affect: potential weak affective influence of neutral valence Instantiators: Emotional Immersion Modulators: Tension Instantiated by: Predictable Consequences, Spatial Immersion, Cognitive Immersion, Emotional Immersion, Disorientation, Rewards Modulated by: Time Limits, Near Miss Indicators, Betrayal, Imperfect Information, Red Herring Potentially conflicting with: Surprises, Analysis Paralysis
--	--	--

Gambar 3: Pola Desain Permainan dari Kerangka Kerja ASG

Pola desain permainan yang digunakan dapat menggunakan pola-pola yang telah dibuat seperti pola desain permainan untuk pembelajaran [14] atau pola desain permainan khusus untuk *serious game* [15].

Khusus *Collaborative Learning* yang diterapkan pada *Serious Game* terdapat pola desain permainan yang dapat diterapkan pada kerangka kerja ASG. Pola desain permainan ini didasari oleh interaksi kolaboratif dan permainan *multiplayer* dan menjadi sembilan pola yang dapat digunakan [16] yaitu *concurrency*, *parallelization*, *separation gate*, *gathering gate*, *strengthening*, *resupply*, *protector*, *savior*, dan *sacrifice*.

V. KESIMPULAN

Team-based Organization memiliki dua hal yang proses transformasinya dapat diakomodasi oleh *Serious Game*. Pertama, terkait perlunya dilakukan simulasi agar dampak dari proses *creative chaos* dapat dialihkan. Kedua, transformasinya melibatkan banyak anggota sehingga perlu adanya proses kolaborasi dengan menerapkan *collaborative learning* dalam *serious game*.

Oleh karena itu, dengan menggunakan *Serious Game* yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Team-based Organization* dapat menjadi salah satu cara untuk organisasi menerapkan pembelajaran bagi organisasinya.

REFERENCES

- [1] F. Laloux, *Reinventing organizations: A guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness*. Belgium: Nelson Parker, 2014.
- [2] J. Griener and T. Rose, "Team-Based Organizational Structure: A Case Study of the Edmonton Public Library," 2010.
- [3] B. Kuipers and M. Witte, *The Control Structure of Team-Based Organizations: A Diagnostic Model for Empowerment*, vol. 26. 2005.
- [4] H. W. Shin, J. C. Picken, and G. G. Dess, "Revisiting the learning organization: How to create it," *Organ. Dyn.*, vol. 46, no. 1, pp. 46–56, Jan. 2017.
- [5] D. L. Gilstrap, "Leadership and Decision-Making in Team-Based Organizations: A Model of Bounded Chaotic Cycling in Emerging System States."
- [6] D. Duchatelet, D. Gijbels, P. Bursens, V. Donche, and P. Spooren, "Looking at role-play simulations of political decision-making in higher education through a contextual lens: A state-of-the-art," *Educ. Res. Rev.*, vol. 27, pp. 126–139, Jun. 2019.
- [7] J. Novak, "Game Development Essentials: An Introduction," *Game Development Essentials*. Cengage Learning, Delmar, p. 435, 2012.
- [8] S. Deterding, R. Khaled, L. E. Nacke, and D. Dixon, "Gamification: Toward a Definition," 2011.
- [9] M. Urh, G. Vukovic, E. Jereb, and R. Pintar, "The Model for Introduction of Gamification into E-learning in Higher Education," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 197, pp. 388–397, 2015.
- [10] J. K. Argasiński and P. Węgrzyn, "Affective patterns in serious games," *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 92, pp. 526–538, Mar. 2019.
- [11] V. Wendel, M. Gutjahr, S. Göbel, and R. Steinmetz, "Designing collaborative multiplayer serious games," *Educ. Inf. Technol.*, vol. 18, no. 2, pp. 287–308, Jun. 2013.
- [12] R. Hunicke, M. Leblanc, and R. Zubek, "MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research," 2004.
- [13] R. Ferdig and B. Winn, "The Design, Play, and Experience Framework," in *Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in Education*, 2009, pp. 1010–1024.
- [14] R. Klemke and M. Specht, "Design patterns for learning games," 2011.
- [15] B. Huynh-Kim-Bang, J. Wisdom, and J.-M. Labat, "Design Patterns in Serious Games: A Blue Print for Combining Fun and Learning."
- [16] C. Reuter, V. Wendel, S. Göbel, and R. Steinmetz, "Game Design Patterns for Collaborative Player Interactions," 2014.